

Actividad Extra

Javier Chen - 22153

Etapa 1 — Rompe el Cifrado Clásico

SQ EKOHZGUKQYQ ESQLOEQ XLQWQ SQ LXLZOXEOGF RT STZKQL HQKQ GEXSZQK DTFLQPTL HTKG TS QFQSOLOL RT YKTEXTFEOQ HTKDOZT KGDHTK
TLZGL EOYKQRGL EGF HQEOTFEOQ N DTZGRG

1.1 ¿Qué es el análisis de frecuencia y por qué funciona?

El análisis de frecuencia es una técnica que consiste en contar cuantas veces aparece una letra en un texto cifrado y comparar los resultados con letras que se usan en un idioma en específico.

Este método funciona en este tipo de cifrados monoalfabéticos debido a que cada letra del mensaje original siempre se reemplaza por la misma letra cifrada. Gracias a este simple funcionamiento, aunque las letras cambien la frecuencia en la que aparecen es la misma. Y al identificar las letras mas repetidas y buscar patrones en palabras cortas es posible deducir poco a poco por que letras fueron cambiadas y recuperar el mensaje original.

1.2 Proceso de descifrado y tabla de sustitución

Tabla de frecuencia

Letra	Apariciones
Q	19
T	15
O	12
L	12
E	11
K	11
G	10
Z	8
S	7
H	6
F	6
X	5
R	4
D	4
Y	3
U	1
W	1
P	1

N	1
---	---

SQ EKOHZGUKQYQ ESQLOEQ XLQWQ SQ LXLZOXE OGF RT STZKQL HQKQ
 GEXSZQK DTFLQPTL HTKG TS QFQSOLOL RT YKTEXTFEOQ HTKDOZT KGDHTK TLZGL
 EOYKQRGL EGF HQEOTFEOQ N DTZGRG

Para empezar a descifrar hay que identificar las palabras con menos letras en este caso seria SQ, RT, TS, N estos son la base para descifrar las palabras con dos letras mas comunes serian UN, LA, EL, DE, EN, ES, AL, SI, NO, YO, etc. Y también ya que esta la letra N solo esto pueda dar indicio a una Y, E, O, U que son las más frecuentes de usar pero la dejaremos para después ya que estas dependen mucho de las palabras que tienen a su alrededor.

El primer caso que podemos tomar es suponer que la letra Q que es la más usual sea la letra E entonces quedaría algo como: SQ sería algo como -E y esto abre distintas combinaciones como seria DE o SE. SE la omito ya que SE la letra S no se sustituye por ninguna otra y nos deja como única opción DE.

Pero viendo que si uso DE como la solución de SQ trae un problema con la palabra TS ya que seria -D y no existe una combinación coherente ni AD, OD, ID, UD la única seria ID pero es muy rara de usar por ende puedo descartar que Q sea la letra E.

La siguiente prueba seria con la letra A ya que es la siguiente letra más usada después de la letra E, y por ende seria SQ como -A y la mas usada con esta combinación seria LA y dejaría el otro caso de TS siendo ahora la combinación -L las únicas posibilidades serian EI, AI pero como la letra A ya tenemos podemos suponer que sería EL.

Con esto ya tengo casi todas las palabras de dos letras solo me faltaría la RT y suponiendo que T = E las combinaciones que quedaría para R serian S, T o D y por más fácil de usar y más común seria D

Y las primeras letras ya las tengo

- Q = A
- S = L
- T = E
- R = D

LAA·A ·LA··A ·A·A LA DE LE··A· ·A·A ···L·A· ·E··A·E· ·E·· EL A·AL···· DE
 ···E··E··A ·E····E ·····E ·····AD·· ··· ·A··E··A ···E··D·

Actualmente para seguir con el análisis ya seria hora de intentar con algunas que puedo descifrar a simple vista la primera que veo que pudiera ser es: HQKQ esta palabra tiene dos letras que no sé cuáles son que serían la H y la K pero las Q que son A queda algo como -A-A como conector de dos palabras la más usada es PARA si usamos estas letras

- H = P
- K = R

LA ·R·P··RA··A ·LA··A ·A·A LA DE LE·RA· PARA ···L·AR ·E··A·E· PER· EL
 A·AL···· DE ·RE··E··A PER····E R··PER E···· ···RAD·· ··· PA··E··A ···E··D·

El mensaje iría quedando así y acabo de encontrar otra palabra que es HTKG que ya teniendo 3 letras quedaría PER* la única que combina aquí sería PERO descubriendo así que la G es la letra O

- G = O

LA ·R·P·O·RA·A ·LA··A ·A·A LA ······O· DE LE·RA· PARA O··L·AR ·E··A·E· PERO EL
A·AL···· DE ·RE··E··A PER··E RO·PER E··O· ···RADO· ·O· PA··E··A · ·E·ODO

La siguiente letra sería la combinación KGDHTK que sustituyendo las letras sería RO*PER la palabra que se me ocurre y que no use ninguna letra ya descubierta sería la M formando Romper.

- D = M

LA ·R·P·O·RA·A ·LA··A ·A·A LA ······O· DE LE·RA· PARA O··L·AR ME··A·E· PERO EL
A·AL···· DE ·RE··E··A PERM··E ROMPER E··O· ···RADO· ·O· PA··E··A · ME·ODO

Ahora tengo posiblemente dos palabras que es DTZGRG siendo la letra Z la única que no se teniendo la palabra ME*ODO siendo la que mas coherente la letra T siendo la palabra Método Si esto es correcto la palabra HTKDOZT dejando PERM*TE, y por simple inspección encontré otra vocal siendo PERMITE siendo la letra O la letra I

- Z = T
- O = I

LA ·RIPTO·RA·IA ·LA·I·A ·A·A LA ···TIT··IO· DE LETRA· PARA O··LTAR ME··A·E· PERO EL
A·ALI·I· DE ·RE··E··IA PERMITE ROMPER E·TO· ·I·RADO· ·O· PA·IE··IA · METODO

Con esto tengo mas palabras y ahora tengo palabras como E*TO*, LETRA* O**LTAR Que se pueden entender como Estos, Letras y Ocultar también ya sacando todas las letras puedo saber la letra suelta N sería la Y teniendo

- L = S
- E = C
- X = U
- N = Y

LA CRIPTO·RA·IA CLASICA USA·A LA SUSTITUCIO· DE LETRAS PARA OCULTAR
ME·SA·ES PERO EL A·ALISIS DE ·RECUE·CIA PERMITE ROMPER ESTOS CI·RADOS CO·
PACIE·CIA Y METODO

Con esto ya puedo descifrar el mensaje completo que sería:
LA CRIPTOGRAFIA CLASICA USABA LA SUSTITUCION DE LETRAS PARA OCULTAR
MENSAJES PERO EL ANALISIS DE FRECUENCIA PERMITE ROMPER ESTOS CIFRADOS
CON PACIENCIA Y METODO

Letra Cifrada	Letra Original
Q	A

T	E
O	I
L	S
E	C
K	R
G	O
Z	T
S	L
H	P
F	N
X	U
R	D
D	M
Y	F
U	G
W	B
P	H
N	Y

1.3 ¿Por qué este ataque no funciona igual contra AES?

El análisis de frecuencia funciona contra los cifrados monoalfabéticos porque cada letra del mensaje siempre se reemplaza por la misma letra cifrada. Esto hace que las frecuencias de las letras se mantengan y permite descubrir patrones.

AES destruye eso con dos principios:

- **Confusión:** AES usa una S-box (una tabla de sustitución) diseñada matemáticamente para que no haya ninguna relación predecible entre la clave y el resultado. No es un mapeo fijo como en los cifrados clásicos — es no lineal, lo que significa que pequeños cambios en la clave producen resultados completamente distintos e impredecibles.
- **Difusión:** AES mezcla los datos agresivamente en cada ronda. Con operaciones como ShiftRows y MixColumns, cambiar un solo byte del texto plano afecta aproximadamente la mitad del texto cifrado (efecto avalancha). Después de 10 rondas, cada byte cifrado depende de todos los bytes originales y de toda la clave.

1.4 Canal inseguro vs. canal seguro — el papel de la clave

Canal inseguro es cualquier medio donde alguien podría interceptar lo que se envía. Internet es un ejemplo: los datos pasan por muchos servidores intermedios que podrían leerlos.

Canal seguro no significa que el medio físico sea privado, sino que, aunque alguien intercepte los datos, no puede entenderlos. Se construye sobre un canal inseguro usando criptografía.

La clave: es fundamental porque es el secreto que permite cifrar y descifrar la información. Aunque un atacante pueda ver los datos que viajan por el canal, sin la clave correcta no debería poder entender su contenido.

Etapa 2 — Implementa y Compara

Parte A — Cifrado de flujo con XOR

```
PARTE A — Cifrado de flujo con XOR
-----
Mensaje original : Criptografia UVG 2026
Mensaje cifrado  : 7a 7e e5 0d 06 28 53 5e b9 76 66 4e 4f 22 5b 22 f6 42 d5 bc 35
Mensaje recuperado: Criptografia UVG 2026
```

Parte B — Cifrado por bloques (versión educativa)

```
PARTE B — Cifrado por bloques
-----
Mensaje original : Criptografia UVG 2026
Clave            : UVGCLAVE

Transformaciones por bloque:
Bloque 1: 'CRIPTOGR' → sust 'EKOHZGUK' → trans 'HEGOKZKU' → XOR '1d13000c071b1d10'
Bloque 2: 'AFIA UVG' → sust 'QYOQ_XCU' → trans 'QQXOU_YC' → XOR '04071f0c191e0f06'
Bloque 3: ' 2026 ' → sust '_3137____' → trans '3__1_73_' → XOR '660918721376651a'

Mensaje cifrado : 1d13000c071b1d1004071f0c191e0f06660918721376651a
Mensaje recuperado: CRIPTOGRAFIA UVG 2026
```

2.5 Confusión, difusión y comparación con DES/AES

Sustitución (S-box) Confusión: Al reemplazar cada byte por otro valor de una tabla fija, rompemos la relación directa entre texto plano y texto cifrado. Alguien que solo vea el resultado no puede adivinar el original sin conocer la tabla. Esto es lo mismo que hace AES con su S-box, aunque la diferencia es que la de AES fue diseñada matemáticamente para maximizar la no linealidad.

Transposición → Difusión: Al reorganizar las posiciones de los bytes dentro del bloque, distribuimos la información del texto plano por todo el bloque cifrado. Es lo mismo que hace ShiftRows en AES: mover bytes para que las siguientes operaciones los mezclen entre sí.

XOR con la clave → Vincula el resultado al secreto: Sin este paso, dos personas con el mismo texto obtendrían el mismo cifrado, aunque tengan claves distintas. El XOR asegura que la clave afecte directamente el resultado.

¿Por qué DES y AES son más seguros que la implementación educativa?

DES y AES son más seguros que mi implementación porque fueron diseñados específicamente para resistir ataques criptográficos. En mi programa utilicé una sustitución sencilla, una transposición básica y una operación XOR, por lo que los patrones podrían descubrirse con suficiente análisis.

DES y AES aplican múltiples rondas de procesamiento, donde los datos se transforman repetidamente mediante sustituciones, permutaciones y operaciones con la clave. Esto aumenta considerablemente la confusión y la difusión, haciendo mucho más difícil encontrar relaciones entre el mensaje original y el mensaje cifrado.

Además, AES utiliza claves más largas y estructuras matemáticas más robustas que ofrecen una mayor resistencia frente a ataques modernos. Aunque DES introdujo conceptos importantes de confusión y difusión, actualmente su tamaño de clave es demasiado pequeño para los estándares actuales y puede ser vulnerable a ataques de fuerza bruta.

Etapa 3 — El Dilema del Protocolo

Escenario: Un startup de pagos en Guatemala usa RC4 para cifrar transacciones. El CTO argumenta que 'RC4 funciona bien, ¿para qué cambiar?'

3.1 ¿Por qué RC4 es considerado obsoleto?

RC4 fue diseñado en 1987 y durante años fue muy popular en protocolos como SSL y WEP. El problema es que con el tiempo se descubrieron vulnerabilidades reales y documentadas que lo hacen inutilizable hoy, especialmente en un sistema de pagos.

Reutilización de clave: RC4 es extremadamente sensible a usar la misma clave dos veces. Si dos mensajes se cifran con el mismo keystream, hacer XOR entre los dos textos cifrados elimina la clave y expone directamente la relación entre los dos textos planos. Esto fue exactamente lo que destruyó WEP, y sigue siendo un riesgo real si la implementación no maneja los Vectores de inicialización correctamente.

El keystream: En RC4 se generan una secuencia de bytes pseudoaleatorios que se combina con el texto plano mediante XOR. El problema es que esa secuencia no es verdaderamente aleatoria — tiene patrones estadísticos predecibles, especialmente al inicio. Si un atacante captura suficiente tráfico cifrado con RC4, puede usar esas regularidades para deducir información del texto plano sin conocer la clave. En un sistema de pagos con miles de transacciones diarias, ese tráfico acumulado es exactamente lo que un atacante necesita.

3.2 ¿Qué algoritmo recomendarías para reemplazarlo?

La recomendación es migrar a AES-256-GCM. Como alternativa, ChaCha20-Poly1305. Ambas son lo que se llama AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data), que significa que

no solo cifran los datos, sino que también verifican que no fueron alterados en tránsito. RC4 no hace esto.

AES-256-GCM

AES es el estándar de cifrado simétrico desde 2001, aprobado por NIST y sin vulnerabilidades conocidas cuando se usa correctamente. GCM es el modo de operación que añade autenticación, es decir, si alguien modifica el texto cifrado en tránsito, el receptor lo detecta inmediatamente.

Es también el algoritmo que usan TLS 1.3, WPA3, WhatsApp y la mayoría de los sistemas financieros modernos. Es la elección natural para cualquier sistema de pagos.

ChaCha20-Poly1305

Diseñado por Daniel Bernstein, es la segunda opción en TLS 1.3 y la que usa WireGuard, Signal y OpenSSH. Su ventaja principal es que funciona muy bien en dispositivos sin aceleración de hardware para AES, como ciertos móviles o hardware embebido. Google la usa en Android por esa razón. Poly1305 cumple el mismo papel que GCM: autenticar los datos además de cifrarlos.

3.3 La criptografía no es lo mismo que seguridad

El CTO tiene razón en una cosa: el cifrado importa. Pero está confundiendo una pieza del rompecabezas con no ver el problema completo. Cambiar RC4 por AES es necesario, pero no suficiente. Un sistema de pagos puede tener el mejor cifrado del mundo y seguir siendo vulnerable si falla en otras áreas.

Gestión de claves: De nada sirve tener cifrado RC4 si la clave está guardada en un archivo de texto en el mismo servidor. Las claves deben generarse con generadores criptográficamente seguros, almacenarse en hardware especializado o servicios dedicados, rotarse periódicamente y revocarse inmediatamente si se sospecha que fueron comprometidas. La clave es el secreto real si se descubre, el cifrado no protege nada.

Autenticación: El cifrado protege los datos en tránsito, pero no verifica quién está haciendo la transacción. Si un atacante roba las credenciales de un usuario, puede operar con total normalidad, aunque todo esté cifrado. Por eso los sistemas de pagos usan autenticación multifactor: el cifrado y la identidad son problemas distintos.

Almacenamiento seguro: Los datos en reposo como son el número de tarjeta, historial de transacciones también necesitan protección. La práctica estándar en pagos es la tokenización: en lugar de guardar el número real de la tarjeta, se guarda un token sin valor fuera del sistema. Así, aunque alguien acceda a la base de datos, no obtiene datos utilizables.

Validación de certificados: TLS cifra la comunicación, pero también verifica con quién te estás comunicando. Si la aplicación no valida correctamente el certificado del servidor, un atacante puede hacerse pasar por el servidor legítimo y el cifrado termina protegiendo la comunicación con el atacante.

3.4 Algoritmos simétricos vs. asimétricos ante la computación cuántica

Los algoritmos asimétricos serían los más comprometidos, y la razón está en el problema matemático que los sostiene.

RSA depende de que factorizar números enormes sea prácticamente imposible para una computadora clásica. Diffie-Hellman y ECDSA dependen del problema del logaritmo discreto. Ambos problemas tienen algo en común: una computadora cuántica suficientemente potente los resuelve de forma eficiente, sin importar qué tan grande sea la clave. Esto significa que no es cuestión de aumentar parámetros — el problema matemático de base deja de ser difícil, y con él cae toda la seguridad del algoritmo.

Los algoritmos simétricos también se ven afectados, pero de forma diferente. La computación cuántica reduce su seguridad efectiva a la mitad en términos de bits: AES-128 quedaría con una seguridad equivalente a 64 bits, que ya no es suficiente. Pero AES-256 mantendría una seguridad equivalente a 128 bits, que los estándares actuales siguen considerando adecuada. La solución existe y es directa: usar claves más largas.

Conclusión: los algoritmos simétricos tienen un camino de migración claro dentro de los mismos algoritmos. Los asimétricos, en cambio, necesitan ser reemplazados por algoritmos basados en problemas matemáticos completamente distintos, que las computadoras cuánticas no sepan resolver. Por eso el impacto es mucho más profundo sobre los asimétricos